Borna M2 · 08.11.2026

Piața Romană: camera publică, senzor IoT al traficului și al semaforului

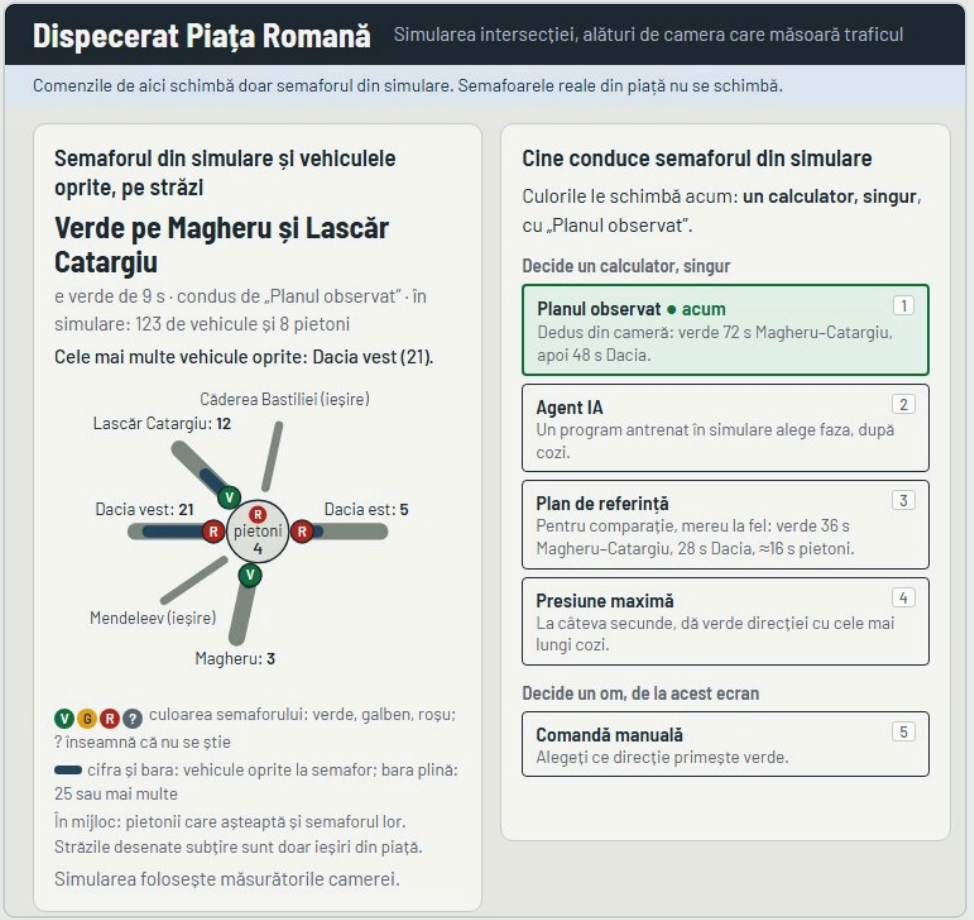
Camera numără zi și noapte participanții la trafic, pe clase, și măsoară ciclul semaforului; un om supraveghează semaforul din simulare.

Niunin Matei-Gabriel

Coordonator: Monescu Vlad

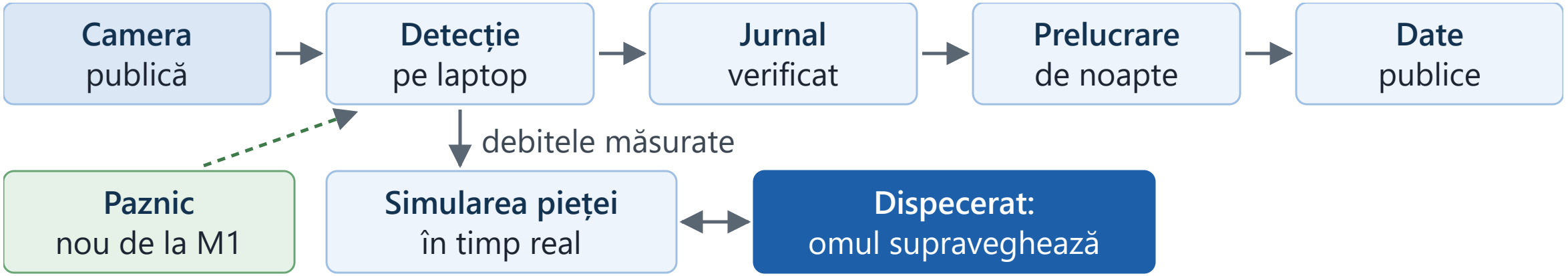
Disciplinele: IOT & IOC

Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Matematică și Informatică, Informatică ID, anul III, grupa 10LD541



Dispeceratul de azi, cu date simulate; imaginea camerei nu apare.

Senzorul lucrează zi și noapte



110 ore
de colectare, 98,8% din timp

0
căderi neprevăzute

≈6
cadre analizate pe secundă

Colectarea merge pe laptop din 1.11, 09:04, doar cu opriri anunțate.

Fișa senzorului (docs/rezultate/fisa_senzor_2026-11-06_0000.json), cu datele până la 6.11, 00:00; orele: timpul scurs, minus opririle. Opriri: 2, toate anunțate. Paznicul repornește singur colectarea, verifică jurnalul zilei (0 părți stricate) și nu pornește o a doua colectare. Pauze scurte ale fluxului: 30; reconectări: 10 episoade; după fiecare, fluxul și-a revenit singur. Prelucrări de noapte încheiate: 6 din 6; datele lor se publică apoi pe GitHub, separat. § 4.6.

Pe laptop: cine conduce? S-a aplicat comanda?

1. **Panoul camerei**: măsoară, iar imaginea e oprită aici
2. **Cine conduce**: un calculator, cu „Planul observat”
3. **Tasta 5, „Da, preiau comanda”**; la „e verde de 35 s”, cer cealaltă direcție
   „Se schimbă spre”, galben, roșu, apoi „Aplicat”
4. **„Reveniți la «Planul observat»”, „Da”**: conducerea, înapoi la calculator

Comenzile schimbă doar semaforul din simulare, nu pe cel din piață.



Captura: comanda manuală, cu date simulate, fără panoul camerei; e rezerva demonstrației. În proba din 5.11, 19:20–19:28, pe dispeceratul neschimbat din 3.11 (20c3932): preluarea în 3 s, verdele pe Dacia în 16,5 s, revenirea în 2 s; o schimbare poate dura până la ≈50 s, cât pietonii termină traversarea, dar ecranul o așteaptă doar 30 s, apoi o trece „neaplicată”. Modurile, confirmările și urmărirea comenzii: documentația, § 8.

Pot avea încredere în ce văd?

Când simularea se oprește:

Alerta spune ce lipsește; schema arată de când.

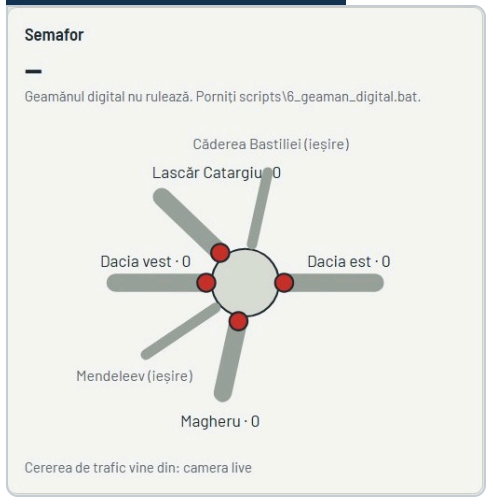
Valorile vechi sunt marcate „date vechi”.

Comenzile se blochează.

Ecranul revine singur, fără reîncărcare.

În interfața om-calculator, nou față de M1: modurile, împărțite după cine decide; comanda, urmărită până la „Aplicat”; datele vechi, marcate.

Înainte, în M1



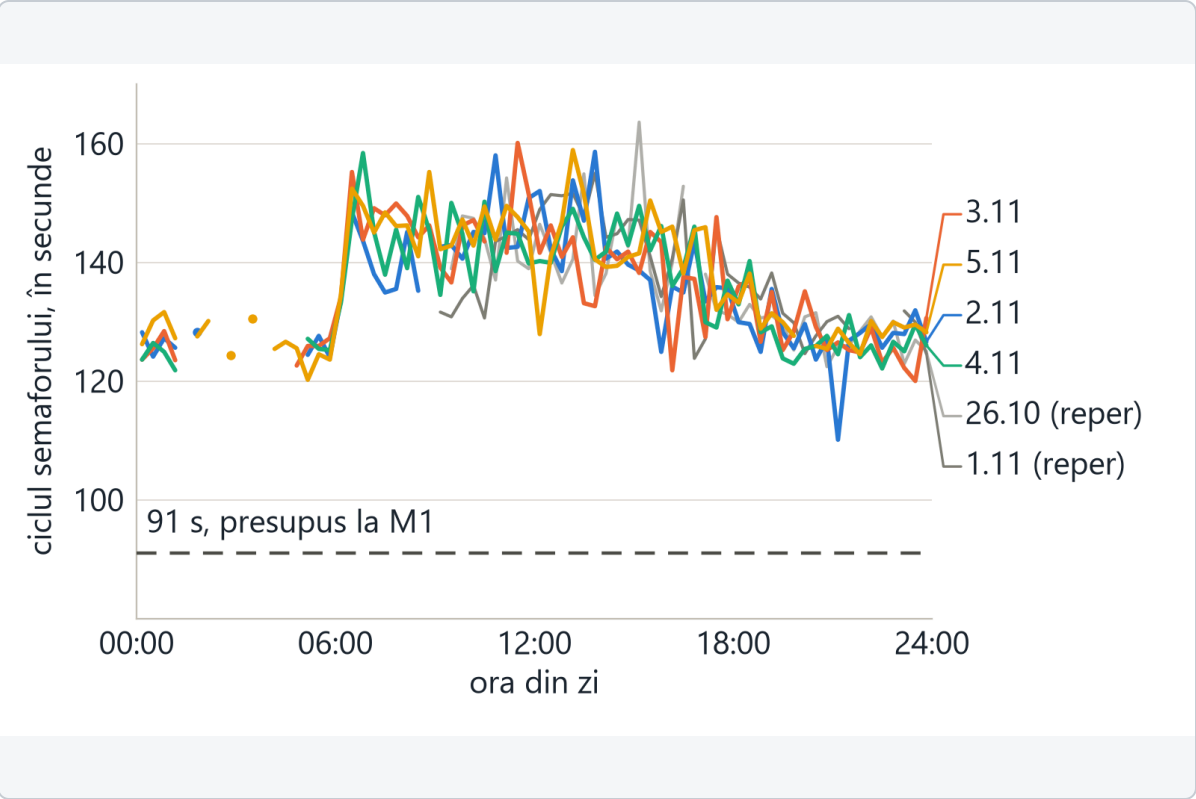
În M1: semafoare roșii și cozi zero, o stare falsă.

După, acum



Ambele capturi: simularea oprită de 50 s, date simulate, fără panoul camerei. Pe 5.11: alerta la ≈11 s după oprire, revenirea ecranului la ≈9 s după repornire.
Schimbările ecranului: documentația, § 8 și § 12.3; verificările lui, cu modele Claude, nu cu oameni: docs/rezultate/evaluare_m1 și evaluare_m2, § 8 și § 13.

Camera măsoară și ciclul semaforului



Fără acces la semafor: doar din valurile de vehicule de pe Magheru.

123–150 s

durează un ciclu al semaforului în cel puțin 8 din 10 măsurători de câte 20 de minute, pe 4 zile, 2–5.11; nu 91 s, cât presupuneam în M1

Vehicule pe oră pe Magheru, la vârf

cu programul ales în M1 (ciclu de 53 s)

cel mult ≈1 300

numărate de cameră

≈2 600

Programul ales în M1 nu putea duce traficul de la vârf.

Ciclul: romana.vision.program_real, câte 20 de minute, pe toate orele zilei; doar măsurătorile care îndeplinesc criteriile fixate înaintea rulării (docs/rezultate/program_real_criterii.json; verdictele, 9f4e319 și 86d1c8e); doar între 07:00 și 22:00: 125–150 s. Socoteala: 12 s de verde din 53 s × ≈1,6 vehicule/s × 3 600 s ≈ 1 300; ≈2 600, vârful numărat pe o oră (4.11: 2 618; 5.11: 2 652). Rezultatul din M1 s-a retras pe 2.11, din cauza ciocnirilor din simulare. § 6.5.

Ce numără camera, zi și noapte

Toți participanții, pe clase:

autoturisme **autobuze** **camioane** **motociclete** **biciclete**

pietoni, doar ca total, mai ales pe Dacia est

56–67 de mii

de intrări de vehicule pe zi, în zilele lucrătoare 2–5.11

Lascăr Catargiu, seara

Pe întuneric, zona veche prindea 1 și 0 vehicule în 5 minute, din 127,5 și 113,5 numărate de doi adnotatori IA, cu arbitru.

91 și 67

prinde zona nouă pe aceleași clipuri, pe care a fost aleasă

Intrările, cu zonele din M1, fără corecții: data/counts/numaratori_2026-11-0[2-5].csv, rândurile „intrare”: 56 433, 58 906, 64 703 și 66 963; pe 1–5.11, 284 247 (la M1: 228 049, pe 21–30.10). Pietonii: 120 095 de numărări pe treceri, 1–5.11. Catargiu, 1.11: la 16:45, pe lumină, 21 față de 87,5; referința, de adnotatori IA; zona nouă, config/camera_v2.json (b6a0adc), aleasă pe 30 de bucăți de 30 s, corelația 0,967. § 4.3.

Ce s-a schimbat de la M1

Programul semaforului nu era public → **camera îi măsoară ciclul**

Catargiu nu se vedea seara → **zona nouă, la renumărare**

Fără date, schema desena o stare falsă → **alertă, comenzi blocate**

Nimic nu repornea colectarea → **paznicul o repornește**

71
de schimbări publicate de la M1, cu data lor

Regula fixată dinainte cere întâi potrivirea simulării cu camera; în ziua de probă nu s-a potrivit, deci rămâne „Planul observat”, nu 12/14/12 din M1.

Regula de alegere: publică din 1.11; potrivirea cu camera, cerută din 2.11 (fadd5e3), cu măsurile înghețate pe 3.11 (cffd50e); § 9.11. Potrivirea, în docs/rezultate: 8 din 12 ore pe care s-au ales setările (poarta_geaman.json); 0 din 5 pe 3.11 (poarta_cor_2026-11-03.json); 0 din 4 pe 4.11, ziua de probă (cor_decizie_2026-11-04.json, 460b947); deci niciun program nou: rămâne planul observat, 72/48/3, dedus din cameră (§ 6.5). Schimbările: istoricul git, de la borna M1 (4bd74f4) la 0d4b192, citit pe 7.11, 22:00, fără cele care ating doar notele asistentului (.claude/); pe scurt: § 12.3.

Încercați și dumneavoastră

niuninmatei.github.io/Semaforizare_Piata_Romana/sondare

Linkul paginii:



În browser, fără instalare; de pe acest link nu se trimite nimic.

Aceleași 4 sarcini, pe ecranul din M1 și pe cel de acum.

Publice: jurnalele zilnice ale vehiculelor, documentația și codul.

Asistent: Claude (Anthropic), prin Claude Code, din 20.10.2026.

Pagina: https://niuninmatei.github.io/Semaforizare_Piata_Romana/sondare/. Codul, datele și documentația: https://github.com/NiuninMatei/Semaforizare_Piata_Romana; codul AGPL v3, numărătorile și traiectoriile ODbL 1.0, documentația CC BY 4.0. Harta: © colaboratorii OpenStreetMap, ODbL. Camera: Webcam România – https://webcamromania.ro. Ciorna proiectului, până la 18.10.2026: modulul AI Google.